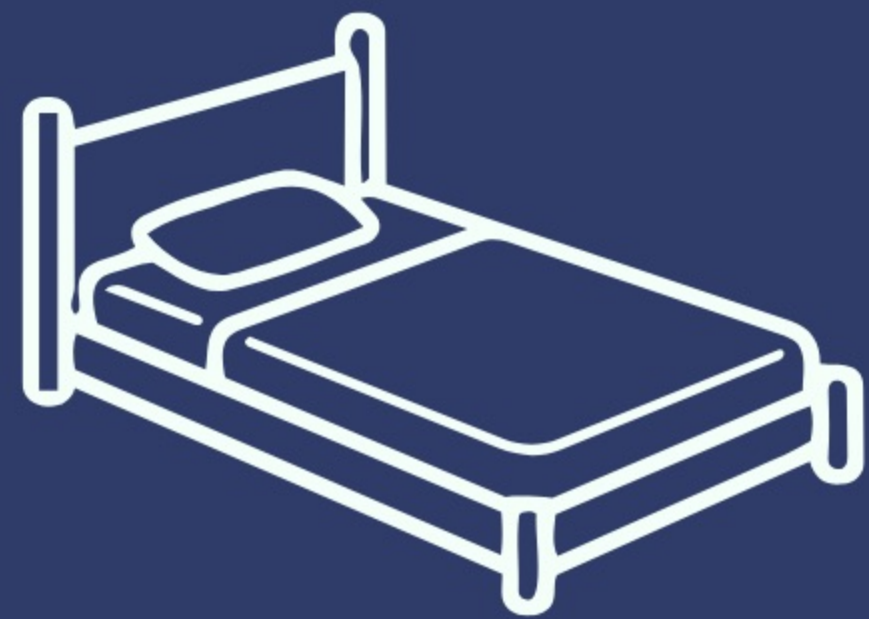




電子安全圍籬實作應用於 家庭照護之研究



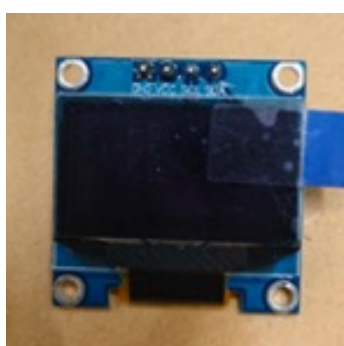
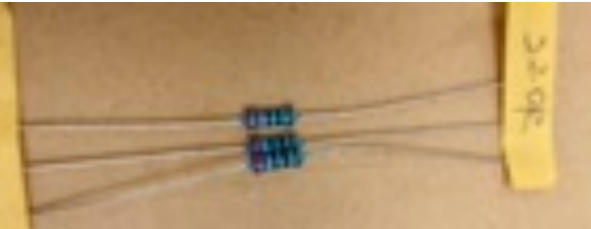
研究動機

臺灣已邁入超高齡社會，失智症議題也不斷加劇失智患者容易出「徘徊」行為，若沒即時得到幫助，很容易發生失蹤事件。如何在長者發生危險前，精確捕捉其「離床行為」並即時介入，成為長者照護中待解決的課題。現行方案如AI監視系統，裝上攝像機後會牽扯到隱私問題及昂貴的成本，並不是易普及的一項安全圍籬系統。此外還有藍牙室內定位的安全系統，不僅需要承擔充電時的空窗期和忘記攜帶的風險，也沒辦法偵測到有人入侵的情形，導致防護失效。另外，傳統單一感測器如主動式紅外感測器，易受環境雜訊干擾，導致誤報率過高，增加照護者的心理負擔與警報疲勞。再者，運用PIR紅外線感測器加微波的雙感測器技術，克服了單一感測器的侷限，也加強了準確性與環境適應力。受雙技術感測器原理啟發，嘗試結合兩個超音波與PIR紅外線感測器，為了能普及大多數的家庭，決定製作出具備「低成本、低誤判、穩定的」電子圍籬系統。

研究目的

- 本研究旨在透過低成本之感測技術，建構一套兼顧長者的隱私與安全的預警系統，具體目的如下：
- （一）定義離床行為與感測器分布位置：
分析長者從平躺、坐起、下床的行為的連貫性，並找出最佳的感測器配置位置。
 - （二）降低監控焦慮：
透過OLED螢幕提供即時、視覺化的數據，減少因不確定長者的即時動態而產生心理負擔。
 - （三）實踐非侵入式的自主尊嚴照護：
以「非影像」的感測系統收集數據，在確保安全的前提下，保留使用者的隱私與生活尊嚴。

研究設備及器材

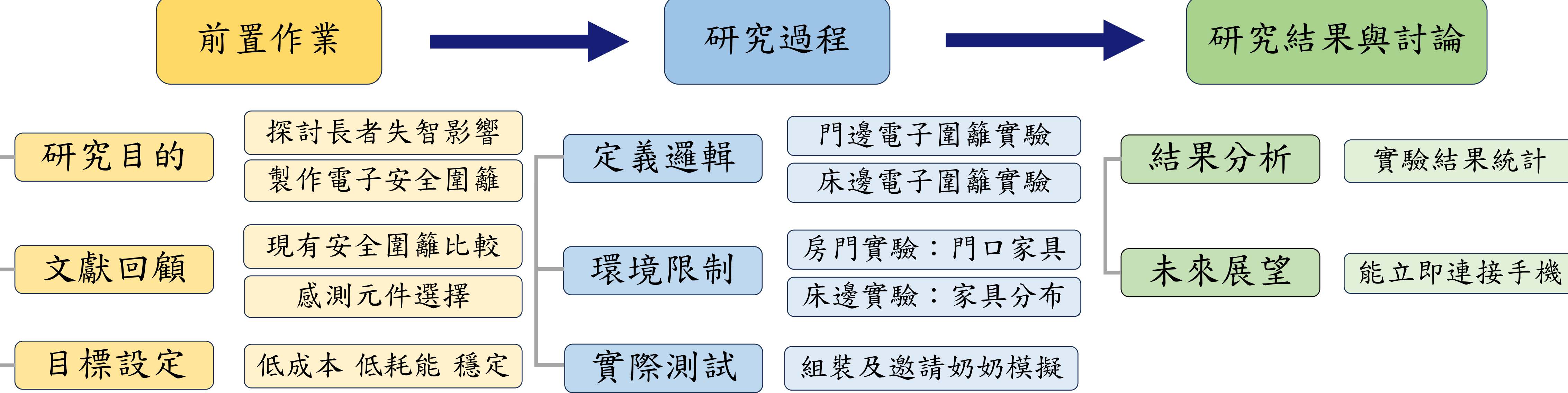
					
Arduino Leonardo	OLED	PIR	USB介面傳輸線	HC-SR04	MacBook Air M1
					
杜邦線	六合一Type-C	金屬膜電阻	LED	麵包板	蜂鳴器

研究過程與方法

一、實驗方法



二、研究架構

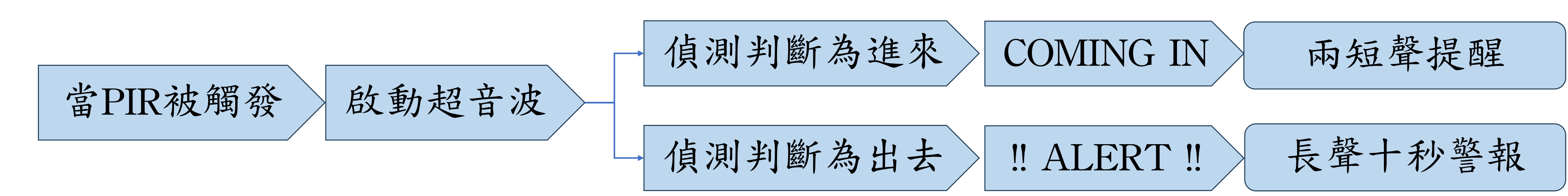


三、研究過程

（一）門邊實驗(實驗一)設計

透過被動紅外線(PIR)偵測到時才會啟動的設定，以及雙超音波來判斷受測者的行為狀態，達到節能、即時性的功效。針對偵測到的行為區分為三階層，分別是「COMING IN」、「!! ALERT !!」、「SAFE」。當狀態為「COMING IN」，兩短聲提醒、當狀態為「!! ALERT !!」，長聲警報十秒、當狀態為「SAFE」，不警報。若是十分鐘沒有偵測到變化，便會進入待機狀態。

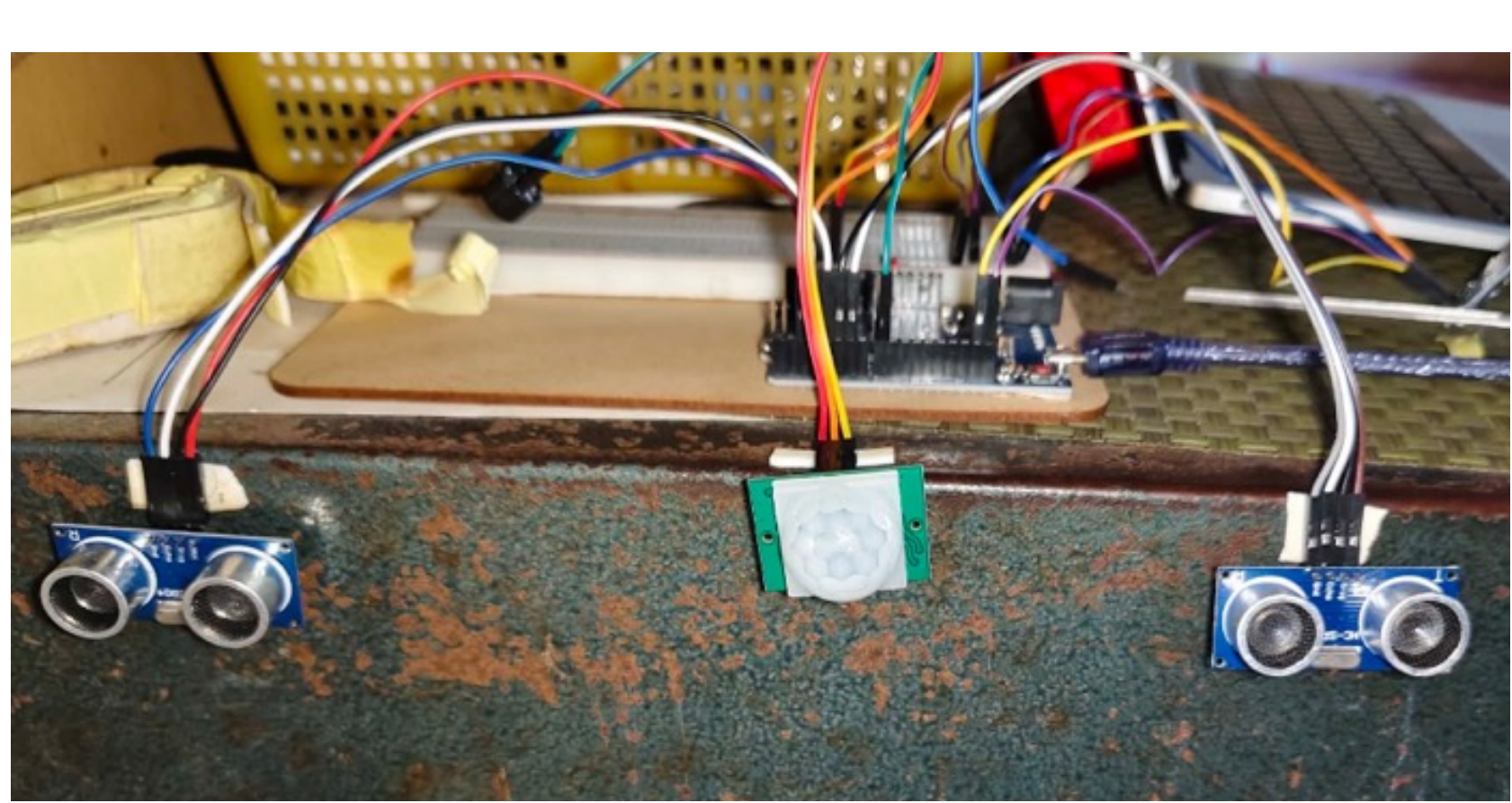
邏輯判斷



實驗一實際模擬照片



實驗一電子圍籬擺放位置



(二) 床邊實驗(實驗二、三、四)

定義階層狀態

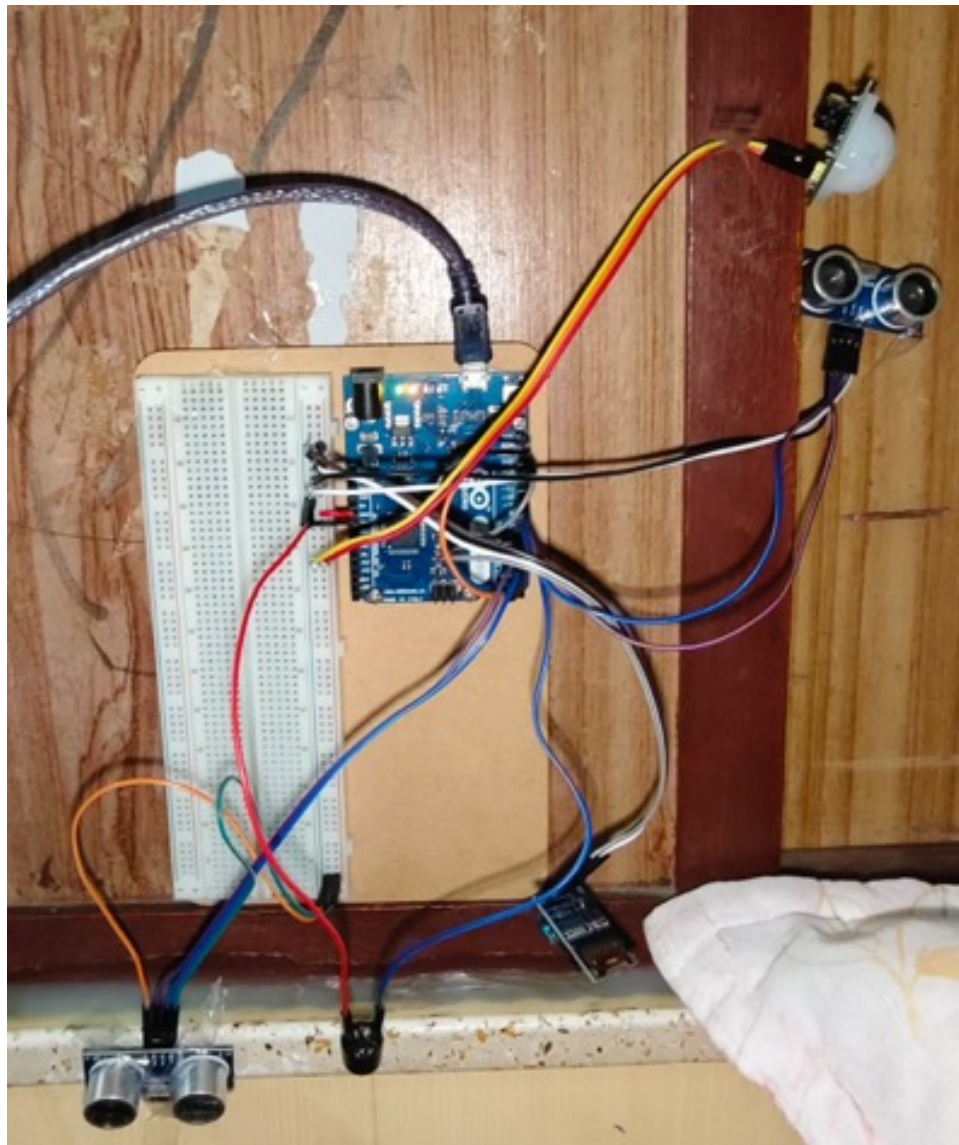
偵測階層	行為定義	警報反應	備註
IN BED	受測者在床範圍內	不警報	系統持續監測
GETTING UP	偵測到起身	兩短聲提醒	提醒照護者
!!LEFT!!	受測者完全離開床	長聲十秒警報	需立即查看
待機狀態	十分鐘沒偵測到任何動作變化	關閉超音波，進入省電	重新偵測到後自動喚醒

設計實驗

實驗項次	實驗變因	預期顯示結果	測試目的
實驗二	從躺下到起身	IN BED→GETTING UP→!!LEFT!!	測試分階顯示效果
實驗三	在床上是否伸出手	IN BED↔IN BED	避免普通睡姿造成誤報
實驗四	在床上是否抱枕掉出	IN BED↔IN BED	測試「非人體對象」對系統判定的影響

實驗項次	實驗二		
偵測動作判定	判斷為躺下	判斷為坐起	判斷為起身後
OLED顯示狀態	IN BED	GETTING UP	!!LEFT!!
警報輸出結果	不警報	兩短聲提醒	長聲十秒警報
實際模擬照片			

床邊電子圍籬擺放位置



實驗項次	實驗三	
偵測動作判定	判斷為在床上	判斷為伸出手
OLED顯示狀態	IN BED	IN BED
警報輸出結果	不警報	不警報
實際模擬照片		

實驗項次	實驗四	
偵測動作判定	判斷為在床上	判斷為枕頭撥下床
OLED顯示狀態	IN BED	IN BED
警報輸出結果	不警報	不警報
實際模擬照片		

研究結果

實驗一

顯示數據

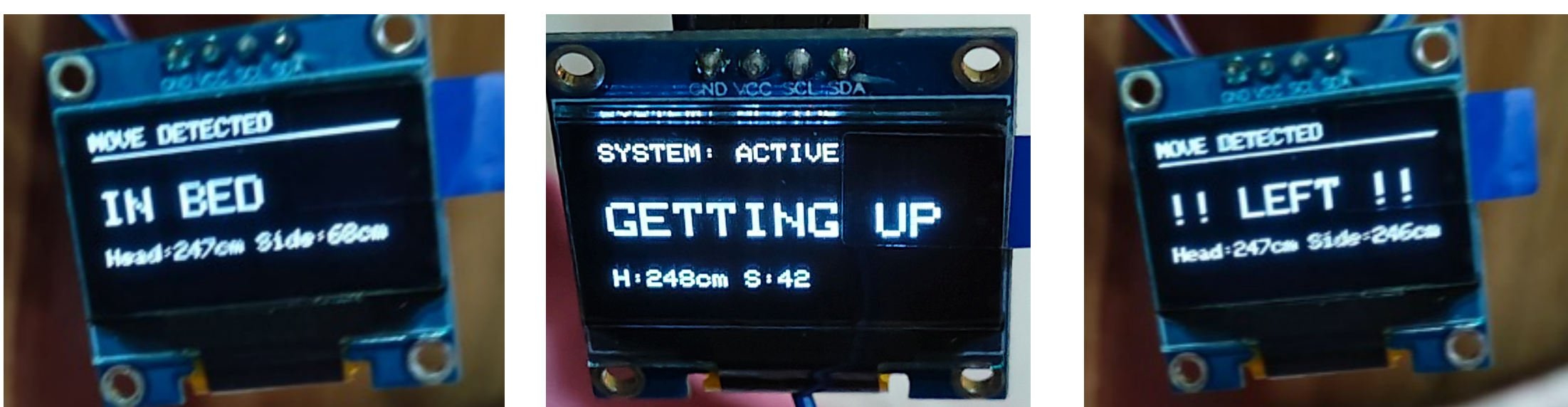


測量數據

測試者行為	OLED顯示	A / B超音波數據	是否警報
持續在房間內	SAFE	8cm / 87cm	否
從房外走進房	COMING IN	24cm / 999cm	是
從房內走出	!! ALERT !!	16cm / 17cm	是

實驗二

顯示數據

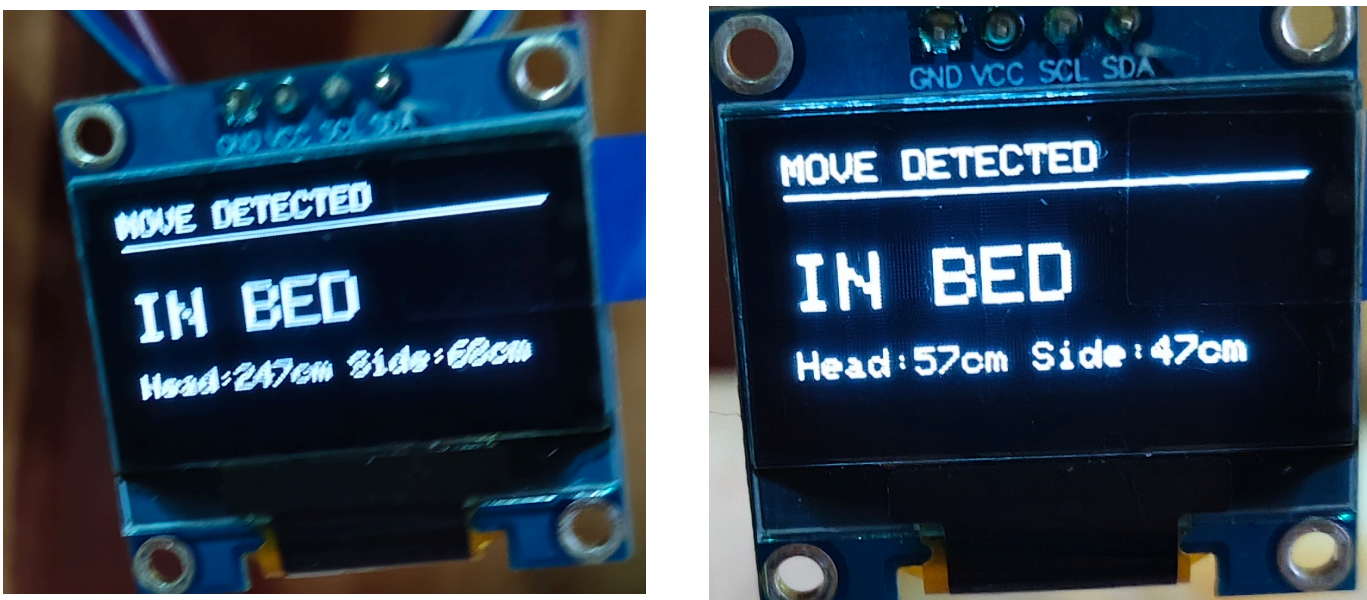


測量數據

測試者行為	OLED顯示	A / B超音波數據	是否警報
躺在床上	IN BED	247cm / 68cm	否
坐起時	GETTING UP	248cm / 42cm	是
徹底離開床	!!LEFT!!	247cm / 246cm	是

實驗三

顯示數據

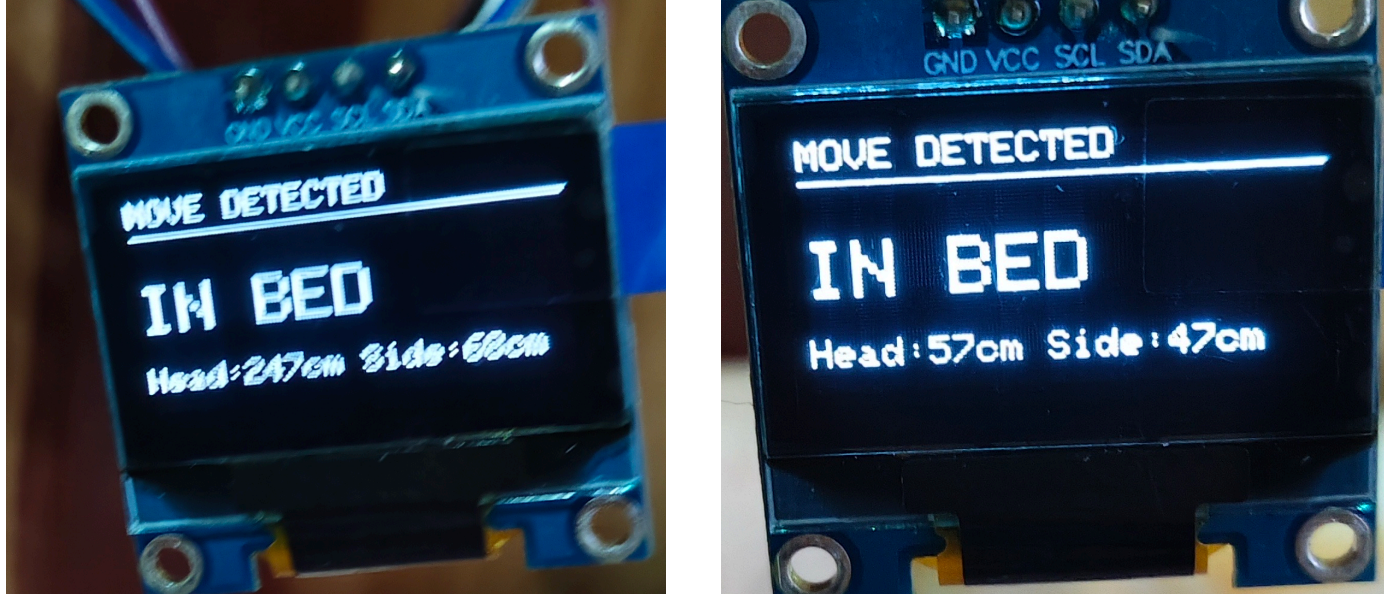


測量數據

測試者行為	OLED顯示	A / B超音波數據	是否警報
正常躺在床上	IN BED	247cm / 68cm	否
手伸出去	IN BED	57cm / 47cm	否

實驗四

顯示數據

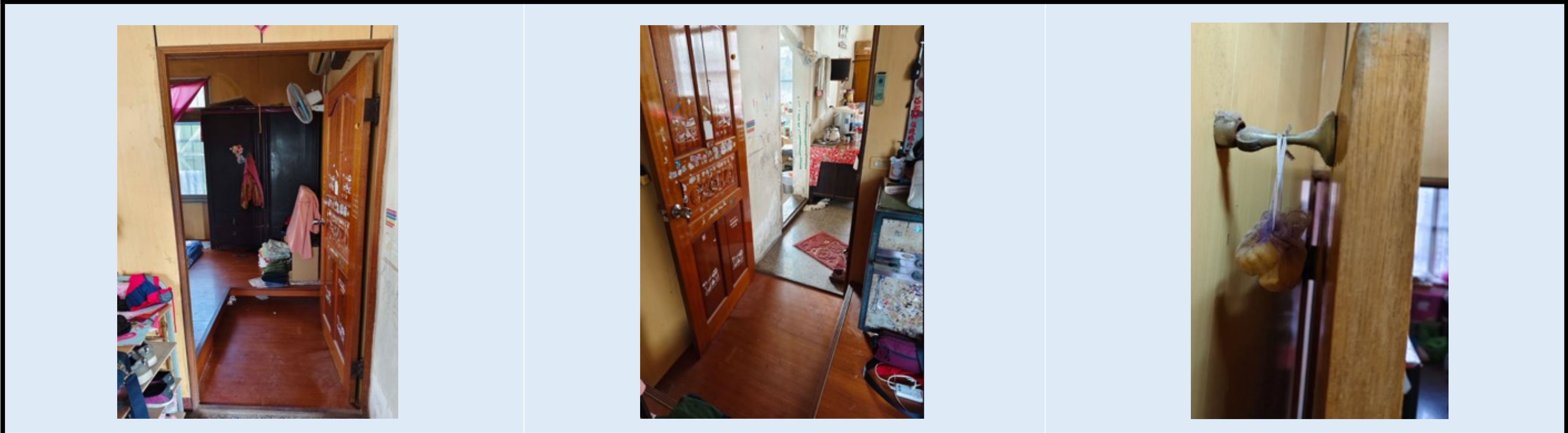


測量數據

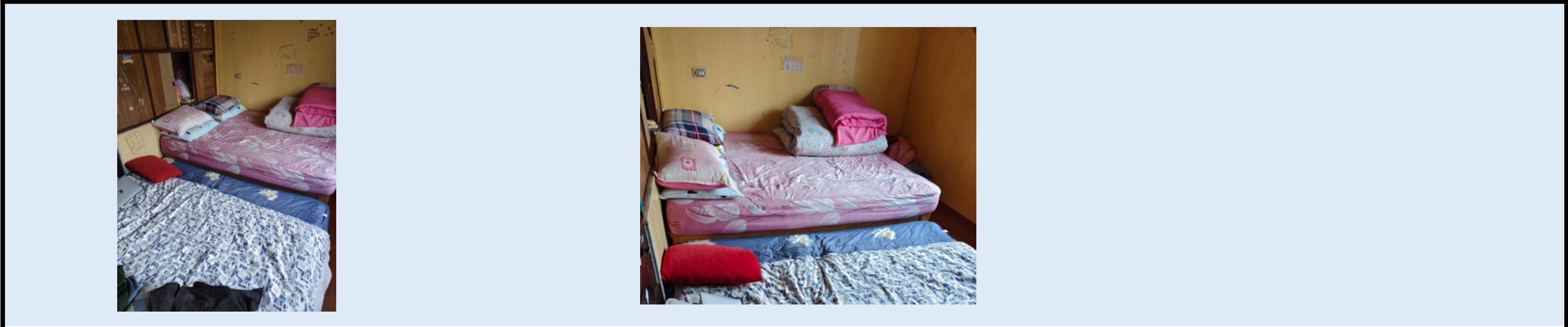
測試者行為	OLED顯示	A / B超音波數據	是否警報
正常躺在床上	IN BED	247cm / 68cm	否
抱枕掉出床	IN BED	57cm / 47cm	否

討論

一、研究限制



房間的門在從房外看近去右邊的位置有安裝門絞鏈，是由左開向右開的，以至於若是在右邊安裝安全圍籬將會造成不斷地誤判。因為測試者家的房門若是把窗戶打開有時候便會因風的關係關了起來，這會造成誤判。在門打開後，因防撞器的關係，會造成小小的距離感測上的不同。門的的另一側有一鐵櫃佇立，分析後認為這裡是最佳安裝位置了，便選擇了鐵櫃作為實驗一的安全圍籬擺放位置。



房間採用階層式的擺放為的就是，讓測試者在下床的時候可以輕鬆一點的下床。房內階層式的擺放就限制了一些擺放位置，在床板下根本幾乎沒空間擺放。最後決定在床頭和床邊個安裝超音波，透過超音波的偵測來判斷當時的測試者動作。

二、研究障礙排除

（一）找不到板子

- 1.推測原因：USB線感應不良或者是選擇了錯誤型號。
- 2.優化方式：
 - (1)重新插拔。
 - (2)更換USB線或者手動選擇板子。

（二）超音波數據常顯示999cm

- 1.推測原因：有環境雜訊或者是兩個超音波彼此靠太近。
- 2.優化方式：
 - (1)將兩個超音波距離離遠一點。
 - (2)將程式加入若是數字突然跳成999cm，將顯示上一次的數據，讓畫面穩定。



（三）Arduino IDE一直顯示在上傳中

- 1.推測原因：可能是板子選錯。
- 2.優化方式：重新選板子、重新插拔USB。

結論

一、目標達成狀況

本研究成功結合了雙超音波感測器以及PIR紅外感測器的電子圍籬，是一套以低成本、低耗能、穩定為主軸的電子安全圍籬。透過實驗證實，能精準執行：「分級預警且可即時查看」、「節能」。

二、建議

本研究的作品價格便宜、製作簡易，成本低的條件，讓這套電子圍籬能夠非常普及於各個家庭，來因應未來的超高齡化社會。目前已建置好能即時查看以及雙重感測的電子圍籬，未來可深入研究如何連結藍牙系統，能夠及時地傳到手機上通知家屬或護工。